

Een functie aflezen van haar grafiek

10 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Domein en bereik

Schrijf het domein op. Denk aan noemers die nul worden en aan wortels.

1.

Functie	Domein
één gedeeld door x plus twee	_____
de wortel uit x min één	_____
x kwadraat min drie x	_____
de logaritme van x	_____

2.

Een model geeft de hoogte van een zonnebloem in functie van het aantal dagen na het zaaien. Wat is het praktisch domein, en waarom is dat kleiner dan het wiskundige?

2 Even, oneven of geen van beide

Kruis aan welke symmetrie de functie heeft.

3.

Functie	Even, oneven of geen van beide
x kwadraat	_____
x tot de derde	_____
x kwadraat plus x	_____
de cosinus van x	_____

4. Een grafiek die symmetrisch ligt om de oorsprong hoort bij een even functie.

☐ waar ☐ niet waar

3 Het verloop in woorden

Vul het juiste woord in: toenemende stijging, afnemende stijging, buigpunt, plaatselijk maximum.

5. Welk woord hoort erbij?

a) de grafiek stijgt en wordt almaar steiler _____

b) de grafiek stijgt, maar minder en minder steil _____

c) hol gaat over in bol _____

d) de hoogste waarde in een stukje van de grafiek _____

6. Leg het verschil uit tussen een plaatselijk en een absoluut maximum.

4 De inverse functie

Zoek het voorschrift van de inverse: verwissel x en y , en los op naar y .

7. Wat is de inverse?

- a) x plus zeven _____
- b) drie maal x _____
- c) twee x min vier _____
- d) één gedeeld door x _____

8. Welke functie is niet inverteerbaar op heel haar domein?

- ☐ drie x plus één ☐ x kwadraat ☐ de natuurlijke logaritme van x
- ☐ twee tot de macht x

9. Een punt van een grafiek is vijf en nul. Welk punt hoort daarbij op de grafiek van de inverse, en waarom?

10. Het domein van de inverse functie is het bereik van de oorspronkelijke functie.

- ☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Domein en bereik

- 1** elke x behalve min twee; x groter dan of gelijk aan één; heel $\mathbb{R}$; x strikt groter dan nul
- 2** Vanaf nul dagen tot het moment dat de plant uitgegroeid is. Een negatieve tijd bestaat niet in de context, ook al vult het voorschrift ze gewoon in.

2. Even, oneven of geen van beide

- 3** even; oneven; geen van beide; even
- 4** niet waar

3. Het verloop in woorden

- 5** a) toenemende stijging · b) afnemende stijging · c) buigpunt · d) plaatselijk maximum
- 6** Een plaatselijk maximum is de hoogste waarde in zijn eigen omgeving; verderop kan de grafiek nog hoger gaan. Een absoluut maximum is de hoogste waarde op het hele domein.

4. De inverse functie

- 7** a) x min zeven · b) x gedeeld door drie · c) x plus vier, gedeeld door twee · d) één gedeeld door x
- 8** x kwadraat
- 9** Het punt nul en vijf. Bij spiegelen om de eerste bissectrice wisselen de twee coördinaten van plaats.
- 10** waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
